



🔧 Mejora del Listado de Clientes - Parte 2

🎯 Objetivo

Agregar dos tarjetas al lado derecho del listado de clientes:

- Una tarjeta muestra el **saldo total acumulado**.
- La otra muestra el **total de clientes registrados**.

El resultado final es el siguiente:

The screenshot shows a web browser window with the address bar at localhost:8080. The page has a dark theme with a blue header bar. The main content area is dark gray. At the top, there's a navigation bar with 'Control Clientes' and 'Inicio' on the left, and 'Bienvenido admin' and 'Salir' on the right. Below this is a blue bar with a gear icon and the text 'Control Clientes'. A blue button labeled '+ Agregar' is on the left. The main section is titled 'Lista de Clientes' and contains a table with three rows of client data. To the right of the table are two summary cards: a red one for 'Saldo Total \$450.00' and a green one for 'Total Clientes 3'. The footer is a yellow bar with links for ES, EN, and a copyright notice for GlobalMentoring.com.mx.

#	Nombre	Saldo	Editar	Eliminar
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar

Saldo Total
\$450.00

Total Clientes
3

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx



Paso 1: Agregar las tarjetas al archivo listadoClientes.html

Ubicación:

src/main/resources/templates/layout/listadoClientes.html

Busca el `div` que contiene el listado de clientes y está configurado con `class="col-md-9"`. Justo después, agrega estas dos nuevas tarjetas.



Tarjeta de Saldo Total

```
<div class="col-md-3">
  <div class="card text-center bg-danger text-white mb-3">
    <div class="card-body">
```

```

    <h3 th:text="#{persona.saldoTotal}">Saldo total</h3>
    <h4 class="display-4">
        $[[#{#numbers.formatDecimal(saldoTotal, 1, 'COMMA', 2, 'POINT')}}]
    </h4>
</div>
</div>

```

■ Tarjeta de Total Clientes

```

<div class="card text-center bg-success text-white mb-3">
    <div class="card-body">
        <h3 th:text="#{persona.totalClientes}">Total Clientes</h3>
        <h4 class="display-4">
            <i class="fas fa-users"></i> [[#{totalClientes}]]
        </h4>
    </div>
</div>
</div>

```

Asegúrate de que ambas tarjetas estén **dentro del mismo div class="row"** que el listado, para que se alineen correctamente. El código completo se agrega al final del archivo.



Paso 2: Agregar nuevas llaves al archivo de propiedades

Ubicación:

```
src/main/resources/messages.properties
```

Agrega al final:

```

persona.saldoTotal=Saldo total
persona.totalClientes=Total clientes

```

Luego, replica en:

messages_es.properties

```

persona.saldoTotal=Saldo total
persona.totalClientes=Total clientes

```

messages_en.properties

```

persona.saldoTotal=Total balance
persona.totalClientes=Total customers

```



Paso 3: Compartir variables desde el controlador

Ubicación:

src/main/java/com/ejemplo/controlador/IndexControlador.java

Dentro del método `inicio()`, antes de retornar la vista, agrega lo siguiente:

```
double saldoTotal = 0;
for (Persona p : personas) {
    saldoTotal += p.getSaldo();
}
model.addAttribute("saldoTotal", saldoTotal);
model.addAttribute("totalClientes", personas.size());
```

Esto asegura que Thymeleaf pueda acceder a `${saldoTotal}` y `${totalClientes}`.

Les agregamos una versión más moderna del ciclo for:

```
//Versión moderna usando stream para calcular el saldo total
var saldoTotal = personas.stream()
    .mapToDouble(Persona::getSaldo)
    .sum();
model.addAttribute("saldoTotal", saldoTotal);
model.addAttribute("totalClientes", personas.size());
```



Explicación de esta versión:



`personas.stream()` convierte la lista en un flujo de datos.



`.mapToDouble(Persona::getSaldo)` extrae el saldo de cada persona.



`.sum()` suma todos los saldos.

Esta versión es más concisa y utiliza las buenas prácticas modernas de Java, pero pueden usar cualquier versión que deseen 😊



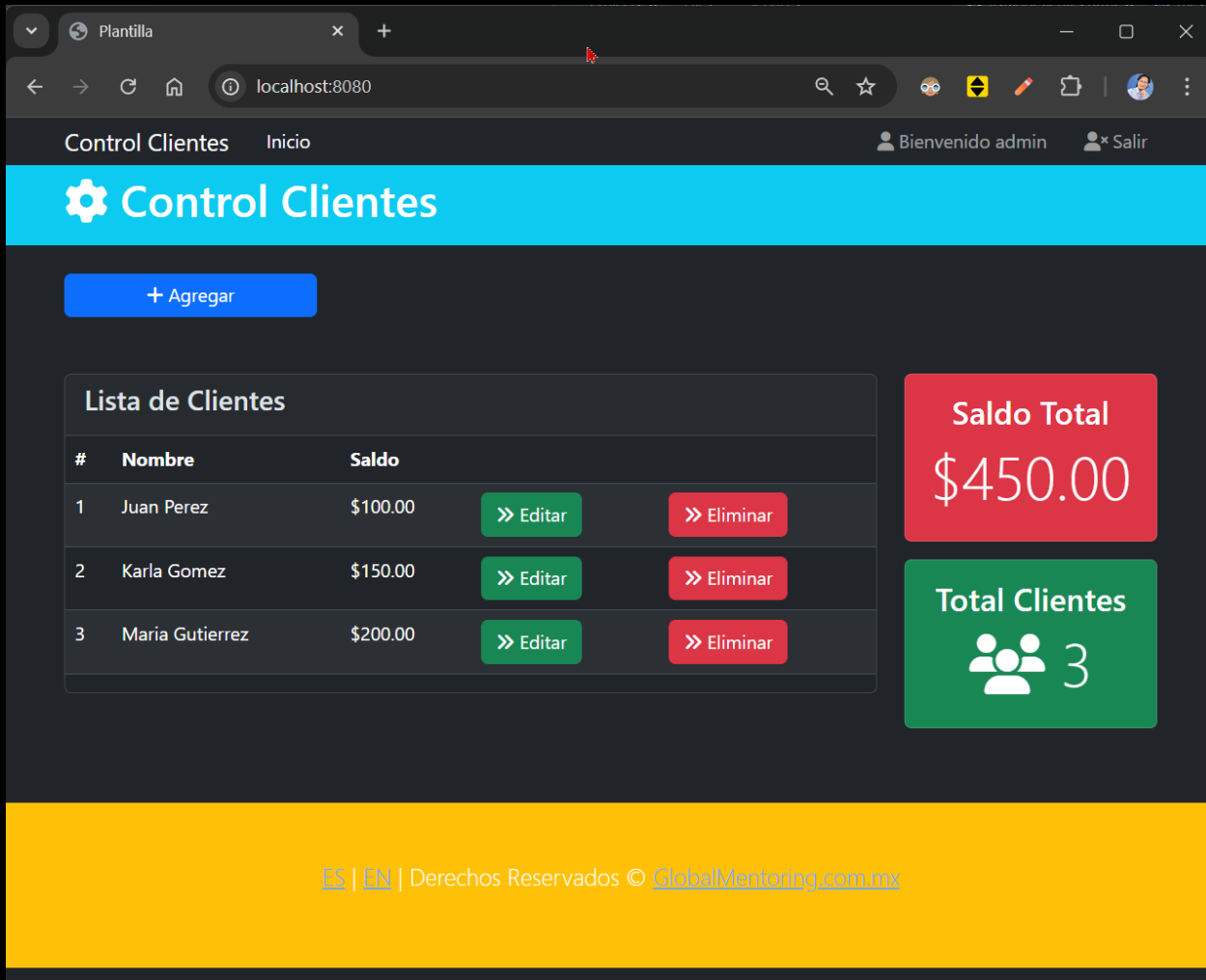
Verificación final

Al recargar la aplicación:

- Deberás ver **dos tarjetas** en la parte derecha del listado.
- La primera muestra el **saldo total acumulado** formateado como moneda.

- La segunda muestra el **total de clientes** con el ícono .

Al eliminar un cliente, ambas tarjetas se actualizarán automáticamente sin errores.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8080`. The application has a dark theme with a blue header bar. The header contains the text "Control Clientes" and "Inicio" on the left, and "Bienvenido admin" and "Salir" on the right. Below the header, there is a blue button labeled "+ Agregar". The main content area features a table titled "Lista de Clientes" with three columns: "#", "Nombre", and "Saldo". The table lists three clients: Juan Perez (\$100.00), Karla Gomez (\$150.00), and Maria Gutierrez (\$200.00). Each row has two buttons: "Editar" (green) and "Eliminar" (red). To the right of the table, there are two summary cards: a red card showing "Saldo Total \$450.00" and a green card showing "Total Clientes 3" with an icon of three people. The footer is a yellow bar with the text "ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx".

#	Nombre	Saldo	Editar	Eliminar
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar

Saldo Total
\$450.00

Total Clientes
3

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

✓ Código final completo

listadoClientes.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
      xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head>
    <title>Listado Clientes</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
```

```

<body>
  <section th:fragment="listadoClientes" id="clientes">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-9">
          <div class="card">
            <div class="card-header">
              <h4>[[#{persona.titulo-lista}]]</h4>
            </div>
            <div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
              <table class="table table-striped">
                <thead class="thead-dark">
                  <tr>
                    <th>#</th>
                    <th th:text="#{persona.nombre}">Nombre</th>
                    <th th:text="#{persona.saldo}">Saldo</th>
                    <th></th>
                    <th></th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr th:each="persona, contador : ${personas}">
                    <td>[[#{contador.count}]]</td>
                    <td>[[#{persona.nombre} + ' ' + #{persona.apellido}]]</td>
                    <td>
                      $[[#{numbers.formatDecimal(persona.saldo, 1, 'COMMA', 2, 'POINT')}]
                    </td>
                    <td>
                      <a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')"
                        th:href="@{/editar/} + #{persona.idPersona}"
                        class="btn btn-success">
                          <i class="fas fa-angle-double-right"></i>
                          [[#{accion.editar}]]
                        </a>
                    </td>
                    <td>
                      <a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')"
                        th:href="@{/eliminar(idPersona=#{persona.idPersona})}"
                        class="btn btn-danger">
                          <i class="fas fa-angle-double-right"></i>
                          [[#{accion.eliminar}]]
                        </a>
                    </td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </body>

```

```
</table>
</div>
<div class="text-center p-2" th:if="{personas == null or personas.empty}">
    <span th:text="{persona.lista-vacia}>Lista vacía</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
    <div class="card text-center bg-danger text-white mb-3">
        <div class="card-body">
            <h3 th:text="{persona.saldoTotal}>Saldo total</h3>
            <h4 class="display-4">
                ${[{#{numbers.formatDecimal(saldoTotal, 1, 'COMMA', 2, 'POINT')}}]}
            </h4>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="card text-center bg-success text-white mb-3">
    <div class="card-body">
        <h3 th:text="{persona.totalClientes}>Total Clientes</h3>
        <h4 class="display-4">
            <i class="fas fa-users"></i> [[${totalClientes}]]
        </h4>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>
```

 messages.properties y messages_es.properties

```
plantilla.titulo=Control Clientes
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados
```

```
barra.titulo=Inicio
barra.bienvenido=Bienvenido
barra.salir=Salir
```

```
persona.crear=Crear Persona
persona.nombre=Nombre
persona.apellido=Apellido
```

```
persona.email=Email
persona.telefono=Telefono
persona.saldo=Saldo
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
persona.formulario=Datos de la Persona
persona.titulo-lista=Lista de Clientes

persona.saldoTotal=Saldo Total
persona.totalClientes=Total Clientes

accion.agregar=Agregar
accion.editar=Editar
accion.eliminar=Eliminar
accion.guardar=Guardar
accion.regresar=Regresar

NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

messages_en.properties

```
plantilla.titulo=Custom Control
plantilla.pie-pagina=All rights reserved

barra.titulo=Index
barra.bienvenido=Welcome
barra.salir=Logout

persona.crear=Create Person
persona.nombre=Name
persona.apellido=Last Name
persona.email=Email
persona.telefono=Phone
persona.saldo=Balance
persona.lista-vacia=List of people is empty
persona.formulario=Person's Data
persona.titulo-lista=Client List

persona.saldoTotal=Total Balance
persona.totalClientes=Total Customers

accion.agregar=Add
```



```
accion.editar=Edit
accion.eliminar=Delete
accion.guardar=Save
accion.regresar=Back
```

```
NotEmpty.persona.nombre=The name field cannot be empty
NotEmpty.persona.apellido=The last name field cannot be empty
NotEmpty.persona.email=The email field cannot be empty
Email.persona.email=The email format is not valid
```

ControladorInicio.java

```
package gm.web;

import gm.domain.Persona;
import gm.servicio.PersonaService;
import jakarta.validation.Valid;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.annotation.AuthenticationPrincipal;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.Errors;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

@Controller
public class ControladorInicio {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ControladorInicio.class);

    @Autowired
    private PersonaService personaService;

    @GetMapping("/")
    public String inicio(Model model, @AuthenticationPrincipal User user) {
        log.info("Ejecutando el controlador Spring MVC");
        log.info("usuario que hizo login:" + user);
        var personas = personaService.listarPersonas();
        model.addAttribute("personas", personas);

        // var saldoTotal = 0D;
        // for (var p : personas) {
```

```
//      saldoTotal += p.getSaldo());
//  }
//Versión moderna usando stream para calcular el saldo total
var saldoTotal = personas.stream()
    .mapToDouble(Persona::getSaldo)
    .sum();
model.addAttribute("saldoTotal", saldoTotal);
model.addAttribute("totalClientes", personas.size());
return "index";
}

@GetMapping("/agregar")
public String agregar(Persona persona) {
    return "modificar";
}

@PostMapping("/guardar")
public String guardar(@Valid Persona persona, Errors errores) {
    if (errores.hasErrors()) {
        return "modificar";
    }
    personaService.guardar(persona);
    return "redirect:/";
}

@GetMapping("/editar/{idPersona}")
public String editar(Persona persona, Model model) {
    persona = personaService.encontrarPersona(persona);
    model.addAttribute("persona", persona);
    return "modificar";
}

@GetMapping("/eliminar")
public String eliminar(Persona persona) {
    personaService.eliminar(persona);
    return "redirect:/";
}
}
```

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)